市_____ 学校_____ 姓名_____ 性别_____ 年级_____ 准考证号_____

密封线内请勿答题

2025年中国化学奥林匹克竞赛福建赛区预赛试题

（2025年4月20日 9:00-11:00）

考生须知：

1. 全卷分试题卷和答题卡两部分，所有试题均为选择题，共计80题（60道单选题、20道不定项选择题），满分100分。考试时间120分钟。
2. 本卷答案必须做在答题卡上，做在试题卷上无效。考后交答题卡，必须在答题卡上写明姓名、学校和准考证号，字迹清楚。同时用2B铅笔填涂准考证号。
3. 答题时，请用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
4. 可以使用非编程计算器，推荐使用决赛阶段指定使用的卡西欧FX-991CN CW型号计算器。

部分元素原子量

H 1.008																	He 4.003
Li 6.94	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.64	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.96	Tc [98]	Ru 101.07	Rh 102.91	Pd 106.42	Ag 107.87	Cd 112.41	In 114.82	Sn 118.71	Sb 121.76	Te 127.60	I 126.90	Xe 131.29
Cs 132.9	Ba 137.3	Ln	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)

一、单选题（包括60小题，每小题1分，共60分）

1. 某元素基态原子的价电子排布式为$(n-1)d^{10}ns^2np^2$，从氧化/还原角度来看，下列关于其稳定价态描述正确的是：（ ）
   A. n = 4时，该元素的+2比+4更稳定
   B. n = 5时，该元素的+2和+4都非常稳定
   C. n = 5时，该元素的+2比+4更稳定
   D. n = 6时，该元素的+2比+4更稳定

2. 下列说法正确的是：（ ）
   A. Lewis酸性：$BF_3 < BCl_3$
   B. σ键键能大小：O-O > S-S
   C. 热稳定性：HF < HCl
   D. H^-离子半径：LiH > NaH

3. 在相同温度下，两个反应的速率常数分别为k_1和k_2。若$k_1 > k_2$，则下列说法一定正确的是：（ ）
   A. 反应1的活化能比反应2低
   B. 反应1的反应速率比反应2快
   C. 反应1的反应物浓度比反应2高
   D. 上述说法均不对

4. 下列晶体融化时，仅需克服色散力的是：（ ）
   A. O_3　B. $SiCl_4$　C. Ag　D. NaBr

5. 下列元素单质中，在光照下展现出光电性能所需最短波长最长的是：（ ）
   A. Na　B. Cs　C. Ca　D. S

6. 比较Cl_2O与ClO_2的键角大小及Cl_2O与ClO_2中O-Cl键的长短：（ ）
   A. 键角$Cl_2O < ClO_2$，键长$Cl_2O > ClO_2$
   B. 键角$Cl_2O > ClO_2$，键长$Cl_2O > ClO_2$
   C. 键角$Cl_2O > ClO_2$，键长$Cl_2O < ClO_2$
   D. 键角$Cl_2O < ClO_2$，键长$Cl_2O < ClO_2$

7. 已知一个元素的第一电离能为 738 kJ·mol⁻¹，第二电离能为 1451 kJ·mol⁻¹，第三电离能为 7733 kJ·mol⁻¹，第四电离能为 10540 kJ·mol⁻¹，第五电离能为 13628 kJ·mol⁻¹。其最可能是下列哪个元素：（ ）

A. B　　B. P　　C. Mg　　D. V

8. 用于描述一个原子中某个电子的运动状态量子数（n, l, m_l, m_s）组是：（ ）

A. 1, 0, 0, −1/2　　B. 1, 1, 0, +1/2　　C. 2, 1, 2, +1/2　　D. 3, 2, −2，0

9. 关于 NaBrO、$NaBrO_2$、$NaBrO_3$、$NaBrO_4$ 四种钠盐，下列说法错误的是：（ ）

A. 中心原子 Br 的杂化方式均相同

B. 阴离子空间构型为三角锥形的 $NaBrO_3$

C. 这四种钠盐中心原子氧化态越高，氧化性越强

D. 这四种钠盐对应的含氧酸酸性强弱顺序为 NaBrO < $NaBrO_2$ < $NaBrO_3$ < $NaBrO_4$

10. 同族金属 A、B、C 具有良好的导热、导电性质，若以 I 表示电离能，I_1 最低的是 B，(I_1+I_2)最低的是 A，$(I_1+I_2+I_3)$最低的是 C。下列关于 A、B、C 性质说法正确的是：（ ）

① 金属半径大小顺序为 A < B < C；　② 一价的 A^+离子在水中稳定；

③ B 是金属中导电性最好的金属；　④ B 能与氢碘酸作用放出氢；

⑤ 金属 C 可以溶解于盐酸和硝酸混合溶液，并释放出气体。

A. ①③④⑤　　B. ②③⑤　　C. ③④⑤　　D. ①③

11. 根据已知数据判断下列说法正确的是：（ ）

$$3AgIO_3 + PO_4^{3-} \longrightarrow Ag_3PO_4 + 3IO_3^-$$

$K_{sp}(AgIO_3)$：1.0×10^{-8}　　$K_{sp}(Ag_3PO_4)$：1.0×10^{-17}

（说明：若 K≥10^7，说明正向反应可进行得很彻底）

A. $AgIO_3$ 可以彻底转化为 Ag_3PO_4

B. Ag_3PO_4 可以彻底转化为 $AgIO_3$

C. $AgIO_3$ 可以部分转化为 Ag_3PO_4

D. Ag_3PO_4 可以部分转化为 $AgIO_3$

12. 有 7 种金属：Al、Cu、W、Hg、Na、Ni、Zn，根据下列性质和反应判断 a、b、c、……各代表何种金属。说法错误的是：（ ）

(i) 难溶于盐酸，但溶于热的浓硫酸中，反应产生气体的是 a、d；

(ii) 与稀硫酸或氢氧化物溶液作用产生氢气的是 b、e；

(iii) 在常温下和水激烈反应的是 c；

(iv) 密度最小的是 c，最大的是 g；

(v) 电阻最大的是 d，f 和 g 在冷浓硝酸中呈钝态；

(vi) 熔点最低的是 d，最高的是 g；

(vii) b^{n+}离子易和氨生成配合物，而 e^{m+} 离子则不与氨生成配合物。

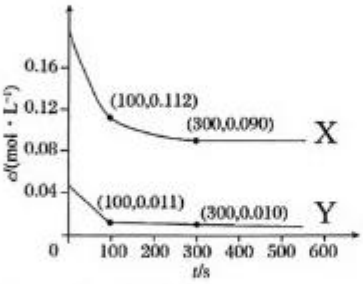
A. a: Cu; b: Zn　　B. c: Na; d: Hg

C. e: Al; f: Ni; g: W　　D. b: Al; e: Zn

(ii) Y (aq.) + M (aq.) ⟶ N (aq.)

(iii) X ⟶ Y

其中 X、Y 的物质的量浓度 c 随反应时间 t 的变化关系如下图所示，300 s 后反应体系达到平衡状态。下列说法正确的是：（　）



A. 100 ~ 300 s 内，$v(N) = 1.15 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

B. $t = 100$ s 时，反应(iii)的正反应速率小于逆反应速率

C. 若反应(iii)的 $E_{a(正)} < E_{a(逆)}$，则 X 比 Y 更稳定；

D. 若再向容器中加入上述溶剂，则 n(X)和 n(Y)均增大

14. 从 20 世纪 60 年代至今，已有数百种含 M—M 多重键的原子簇化合物被合成出来，其中绝大多数为四重键和三重键。其中，含有 M—M 四重键的典型原子簇是$[Re_2Cl_8]^{2-}$。经实验测定，$[Re_2Cl_8]^{2-}$结构是重叠型，属于 D_{4h} 点群，是抗磁性的。$[Re_2Cl_8]^{2-}$可进行许多取代反应。例如，它可与 2,5-二硫杂己烷（DTH = $CH_3SCH_2CH_2SCH_3$）反应生成 $Re_2Cl_5(DTH)_2$，其结构如下图所示。

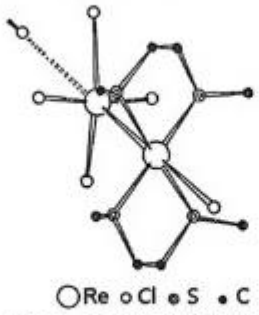


图 $Re_2Cl_5(DTH)_2$ 的结构

下列关于化合物 $Re_2Cl_5(DTH)_2$ 表述错误的是：（　）

A. 配体 $CH_3SCH_2CH_2SCH_3$ 为二齿配体

B. 结构中 Re 原子只有一种价态+3。

C. Re—Re 间是三重键，存在 1 个 σ 键，2 个 π 键

D. 该化合物呈现顺磁性

15. 固体 PCl_5 是离子型化合物，其晶体结构为氯化铯型，但其蒸气却是分子型。下列关于固态和气态 PCl_5 结构说法错误的是：（　）

A. 固体中 PCl_5 正负离子分别为$[PCl_4]^+$和$[PCl_6]^-$

B. 固体中 PCl_5 正负离子中心原子 P 杂化类型分别为 sp^3 和 sp^3d^2

C. 气态 PCl_5 分子构型为三角双锥

D. 气态 PCl_5 分子中所有的 P-Cl 键长完全相同

16. 有一红色固体粉末 A，加入硝酸后得到棕色沉淀 B，把此沉淀分离后，在溶液中加入 K_2CrO_4 溶液得到黄色沉淀 C；向 B 中加入浓盐酸则有气体 D 生成，且此气体有氧化性。下列关于 A、B、C、D 说法错误的是：（ ）

A. A 中所含金属呈现两种价态

B. B 在酸性溶液中能将 Mn^{2+}氧化成 MnO_4^-

C. 沉淀 C 的黄颜色是由 d-d 跃迁引起的

D. 将 D 通入 NaOH 溶液中会发生歧化反应

17. 暗绿色化合物 $Co(NH_3)_3(H_2O)Br_3$ 溶在水中得到绿色溶液，放置一段时间后会变成红色的溶液。实验测量表明，新制备的绿色溶液其摩尔电导为 151.0 $\Omega^{-1}\cdot mol^{-1}$；随着放置时间的延续，溶液的摩尔电导不断增加。放置 40 min 之后，溶液的摩尔电导增加到 363.5 $\Omega^{-1}\cdot mol^{-1}$。

提示：

电解质溶液(0.03 $mol\cdot L^{-1}$)	摩尔电导/ $\Omega^{-1}\cdot mol^{-1}$
KCl	141.3
$MgCl_2$	219.1
$LaCl_3$	365.4

下列对绿色化合物、红色化合物描述错误的是：（ ）

A. 绿色化合物的结构简式是$[CoBr_2(NH_3)_3(H_2O)]Br$

B. 红色化合物的结构简式是$[Co(NH_3)_3(H_2O)_2]Br_3$

C. 晶体场分裂能：绿色化合物 > 红色化合物

D. 稳定性：绿色化合物 < 红色化合物

18. 在实验室中常常用重铬酸钾溶液来测定硫酸亚铁铵的纯度。称取硫酸亚铁铵 1.7000 g，$[(NH_4)_2Fe(SO_4)_2\cdot 6H_2O]$，称取 9.806 g 分析纯 $K_2Cr_2O_7$ 配制成 1 L 标准溶液，测定中用去 $K_2Cr_2O_7$ 标准液 20.00 mL。下列说法正确的是：（ ）

已知：摩尔质量：$K_2Cr_2O_7$ 294 $g\cdot mol^{-1}$

$(NH_4)_2SO_4\cdot FeSO_4\cdot 6H_2O$ 392 $g\cdot mol^{-1}$

① 滴定过程中，$K_2Cr_2O_7$ 和硫酸亚铁铵计量关系为 1 : 3

② 滴定过程中，$K_2Cr_2O_7$ 和硫酸亚铁铵计量关系为 1 : 6

③ 硫酸亚铁铵的纯度为 92.3 %

④ 硫酸亚铁铵的纯度为 15.4 %

A. ①③　　B. ②③　　C. ②④　　D. ①④

19. Ni^{2+}离子作为中心体与 NH_3 和 H_2O 等具有较小的相互排斥能的弱场配体生成的配离子的几何构型与杂化方式成键一般为：（ ）

A. 均为四面体，sp^3

B. 与 H_2O 八面体，sp^3d^2；与 NH_3 四面体，sp^3

C. 均为八面体，sp^3d^2

D. 与 NH_3 八面体，sp^3d^2；与 H_2O 四面体，sp^3

20. 配离子$[Cr(NH_3)_6]^{3+}$和$[Cr(en)_3]^{3+}$（en：乙二胺）相比，后者更稳定的主要原因是：（ ）

A. en 具有更强的场强

B. en 是螯合配体，增加了熵效应

C. Cr^{3+}与 en 的键长更短

D. Cr^{3+}的 d 电子排布改变

21. 以下哪个分子有最长的碳氧键：（ ）

A. 苯酚　　B. 甲酸　　C. 乙醚　　D. 甲醇

22. 关于多电子原子，下面哪个表述是对的：（　）

A. 每个壳层只能排两个电子

B. 处于基态的原子，电子都是以自旋配对的形式填充的

C. 为了与周围原子成键，原子总是倾向于形成杂化轨道，原子杂化轨道是真实存在的

D. 电子云是描述核外某空间电子出现的几率密度

23. SF_4 分子具有跷跷板型结构，其中轴向 F-S-F 键角接近 180°，赤道面内的 F-S-F 键角接近 90°，以下说法中能够更准确描述该分子中 S-F 成键的是：（　）与苏老师确认

A. 轴向 F-S 键更长，因轴向两个 F 原子与 S 的同一原子轨道成键

B. 轴向 F-S 键更长，因其所受来自其它 F 原子的排斥更强

C. 赤道面内 F-S 键更长，因赤道面内 F-S-F 键角最小

D. 赤道面内 F-S 键更长，因其所受 S 原子孤对的排斥更大

24. 考察多原子体系成键，关于一个原子的 p_x 轨道和另外一个原子的 p_x 轨道的成键，哪种是不可能的：（　）

A. σ 键　　B. π 键　　C. δ 键　　D.金属键

25. 已知：H_3PO_4 的 $pK_{a1}=2.16$，$pK_{a2}=7.21$，$pK_{a3}=12.32$；NH_3 的 $pK_b=4.75$；H_2MoO_4 的 $pK_{a1}=2.54$，$pK_{a2}=3.86$。酸碱滴定法测定微量磷的过程如下：试样经处理后，将磷转化为 H_3PO_4；然后在 HNO_3 介质中加入钼酸铵，使之生成 $(NH_4)_2HPO_4\cdot 12MoO_3\cdot H_2O$ 黄色沉淀；沉淀溶于过量碱溶液中，以酚酞为指示剂，用 HNO_3 标准溶液滴定。滴定至终点时（pH = 8.0），溶液中主要的酸碱型体是：（　）

A. NH_3，$H_2PO_4^-$，MoO_4^{2-}　　B. NH_3，HPO_4^{2-}，MoO_4^{2-}

C. NH_4^+，$H_2PO_4^-$，MoO_4^{2-}　　D. NH_4^+，HPO_4^{2-}，MoO_4^{2-}

26. 用酸碱滴定法分析一瓶可能含有 NaOH、Na_2CO_3、$NaHCO_3$ 或其混合物的溶液。现移取 25.00 mL 该溶液，以酚酞作指示剂滴定至终点，消耗浓度为 0.1202 mol·L^{-1} 的 HCl 标准溶液 22.42 mL；加入甲基橙指示剂，继续滴定至溶液变色，又消耗浓度为 0.1202 mol·L^{-1} 的 HCl 标准溶液 22.42 mL。则该瓶溶液为：（　）

A. NaOH 溶液　　B. Na_2CO_3 溶液

C. NaOH 与 Na_2CO_3 混合溶液　　D. Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 混合溶液

27. 凝血酶是一种具有止血功能的蛋白质，是临床上一种常见的止血剂。用于消化道出血时，因胃液 pH 值在 0.9～1.8，凝血酶活性大大降低，无法止血。你认为可采用以下哪种试剂作为辅料与凝血酶配伍，以使其平稳发挥药效：（　）

A. 柠檬酸-柠檬酸钠（柠檬酸的 pK_{a1}～pK_{a3} 分别是 3.13、4.76、6.40）

B. 葡萄糖酸-葡萄糖酸钠（葡萄糖酸 pK_a 是 3.60）

C. 酒石酸-酒石酸钠（酒石酸的 pK_{a1}、pK_{a2} 分别是 3.04、4.37）

D. 苹果酸-苹果酸（苹果酸的 pK_{a1}、pK_{a2} 分别是 3.50、4.36）

28. 称取相同质量 As_2O_3 两份，分别处理为 $NaAsO_2$ 溶液。其中一份溶液酸化后用 0.02000 mol·L^{-1} $KMnO_4$ 溶液滴定，另一份在弱碱性介质中以 I_2 溶液滴定，滴定至终点时两种滴定液消耗体积恰好相等，则 I_2 溶液的浓度(mol·L^{-1})是：（　）

A. 0.02500

B. 0.2000

C. 0.1000

D. 0.0500

29. 在乙二胺四乙酸二钠盐的水溶液中，随着 pH 的提高，$BaSO_4$ 的溶解度：（ ）

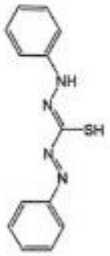
A. 提高

B. 降低

C. 不变

D. 无法判断

30. 采用双硫腙（分子结构如图）的氯仿溶液从水样中萃取金属离子，通过调节 pH 可以将 Cd^{2+}、Pb^{2+}、Co^{2+}、Cu^{2+}依次从水样中萃取到有机相中，其主要原因是：（ ）



A. 这些金属离子与双硫腙形成的螯合物在两相中的分配比差异较大

B. 在水中这些金属离子与双硫腙形成的螯合物的稳定常数差异较大

C. 不同 pH 条件下这些金属离子与双硫腙的络合比不同

D. 不同 pH 条件下这些金属离子与双硫腙络合产物的溶解性不同

31. 0.50 mol H_2与1.3 mol Ar的混合物被密封在一个体积为4.82 L的容器中。如果该混合物的温度为50.0 ℃，那么样品中H_2的分压为：（ ）

A. 1.5 bar

B. 2.8 bar

C. 7.2 bar

D. 9.9 bar

32. 已知反应 $1/2\ N_2O_4(g) = NO_2(g)$ 和 $1/2\ N_2(g) + O_2(g) = NO_2(g)$ 的平衡常数K_p分别为x和y，则反应$N_2(g) + 2O_2(g) = N_2O_4(g)$的平衡常数$K_p$为：（ ）

A. y/x

B. y^2/x^2

C. x^2/y^2

D. xy^2

33. AgCl（$K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$）可溶解在含有$NH_3$的水溶液中，这是由于其形成了可溶性的配合物离子$Ag(NH_3)_2^+$（$K_f = 1.0 \times 10^8$）。若要在1.00 L的水溶液中溶解0.010 mol的AgCl，最小需要加入NH_3的量为：（ ）

A. 0.010 mol

B. 0.020 mol

C. 0.095 mol

D. 0.13 mol

34. 在一刚性密闭容器中加入1.0 g碳酸钙，并使其发生分解反应，即：

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

在某温度下，当体系达到平衡时CO_2的分压为0.75 bar。现向体系中再加入100 g纯$CaCO_3$固体，保持温度和体积不变。下列关于此操作后体系变化的说法中，错误的是：（ ）

A. 固体的活度恒为1，因此加入额外$CaCO_3(s)$不会改变分解反应平衡常数。

B. 由于加入了更多反应物，反应会立即向右移动，生成更多$CO_2(g)$ 以恢复平衡。

C. 经过充分混合后，体系重新达到平衡，此时$CO_2(g)$的分压仍保持为0.75 bar。

D. 对于该反应，只有气体组分出现在平衡表达式中，因此纯固体组分的改变不影响平衡状态。

35. Zn(s)插在$ZnSO_4$ [$a(Zn^{2+})$ = 1 mol·L^{-1}]溶液中，界面上的电势差为ε^{Θ}，从电极电势表中查得，(Zn^{2+}, Zn)为–0.763 V，则可以判断：（ ）

A. ε^{Θ} = –0.763 V

B. ε^{Θ} > –0.763 V

C. ε^{Θ} < –0.763 V

D. 无法比较

36. 如果反应 2A + B = 2D 的速率可表示为：

$$r = -\frac{1}{2}\,\mathrm{d}c_A/\mathrm{d}t = -\mathrm{d}c_B/\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}c_D/\mathrm{d}t$$

则其反应分子数为：（ ）

A. 单分子

B. 双分子

C. 三分子

D. 不能确定

37. 把毛细管插入水中，凹面下液体所受的压力 p 与平面液体所受的压力 p_0 相比：（ ）

A. $p = p_0$

B. $p < p_0$

C. $p > p_0$

D. 不确定

38. 下面分子偶极矩最大的是：（ ）

A.

B.

C.

D.

39. 下列化合物中沸点最高的是：（ ）

A. 2,2,3-三甲基丁烷

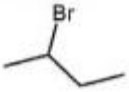
B. 2-甲基己烷

C. 正庚烷

D. 2,3-二甲基戊烷

40. 下列卤代烃在 AcOH 中溶剂解，速率最快的是：（ ）

A.

B. 

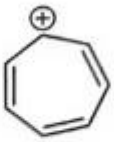
C.

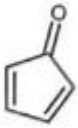
D.

41. 下面化合物具有芳香性的是：（ ）

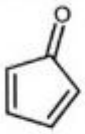
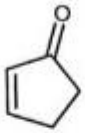
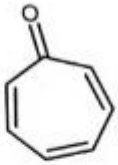
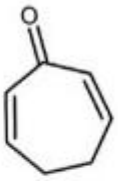
A.

B.

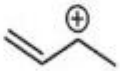
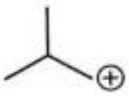
C. 

D. 

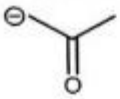
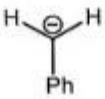
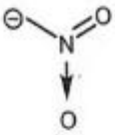
42. 下面哪个羰基的碱性最强：（ ）

A. 
B. 
C. 
D. 

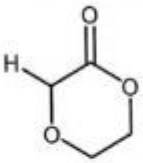
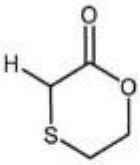
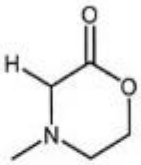
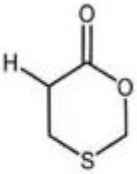
43. 下面哪个碳正离子最稳定：（ ）

A.
B.
C. 
D. 

44. 下面哪个碳负离子最稳定：（ ）

A. 
B. 
C.
D. 

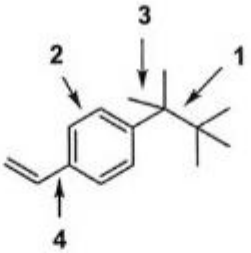
45. 下面哪个氢的酸性最强：（ ）

A. 
B. 
C. 
D. 

46. 以下哪个化合物与过氧乙酸的反应最快：（ ）

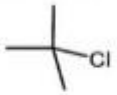
A.
B.
C.
D.

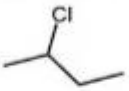
47. 以下哪根碳碳键最长：（ ）



A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

48. 以下化合物哪个与 $AgNO_3/C_2H_5OH$ 反应最快：（ ）

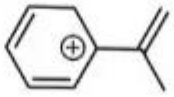
A. 

B. 

C.

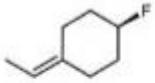
D.

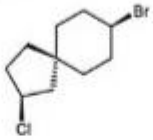
49. 以下哪个中间体 sp^2 杂化的碳有几个：（ ）

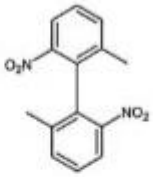


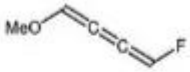
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

50. 以下哪个化合物没有手性：（ ）

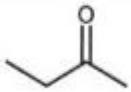
A. 

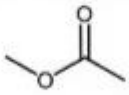
B. 

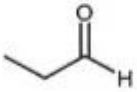
C. 

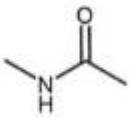
D. 

51. 以下哪个羰基在红外光谱中的波数最大：（ ）

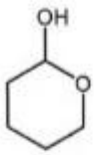
A. 

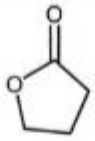
B. 

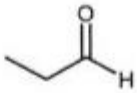
C. 

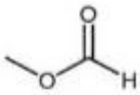
D. 

52. 以下哪个化合物不能发生银镜反应：（ ）

A. 

B. 

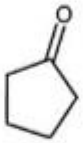
C. 

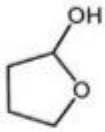
D. 

53. 以下哪个化合物不能使溴水褪色：（ ）

A.

B.

C. 

D. 

54. 以下化合物发生 S_N2 反应最快的是：（ ）

A.

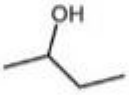
B.

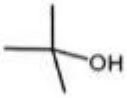
C.

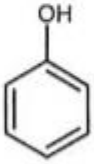
D.

55. 以下化合物与 $ZnCl_2$/浓 HCl 反应最快的是：（ ）

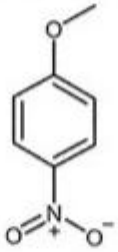
A.

B. 

C. 

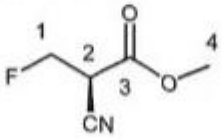
D. 

56. 以下化合物在核磁共振谱中有几个峰：（ ）



A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

57. 以下化合物中哪个碳的化学位移最大：（ ）



A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

化学爆炸的特点是瞬间释放大量高温气体，形成具有极大压力（可达 70,000 bar）和速度（可达 32,000 km·h^{-1}）的冲击波。例如，硝化甘油（$C_3H_5N_3O_9$）的爆炸会释放四种气体A、B、C和D：

$$n\ C_3H_5N_3O_9 \rightarrow a\ A(g) + b\ B(g) + c\ C(g) + d\ D(g)$$

假设1 mol硝化甘油的爆炸可在410.5 bar压力下释放出体积为2.9 L和温度为1727 ℃的气体。根据以上信息，回答问题58–60：

58. 若将 0.04 mol 硝化甘油爆炸后的产物被置于 821 mL 的容器中并冷却至−23 ℃时，产物 A 凝固，容器内压力降至 4.75 bar。求产物 A 的物质的量及其可能的化学组成（忽略固体体积）：（ ）

A. 0.1 mol, CO_2
B. 0.2 mol, H_2O
C. 0.1 mol, H_2O
D. 0.2 mol, CO_2

59. 当气体 B、C 和 D 通过装有 Li_2O 粉末的管道时，气体 B 与之反应并被完全消耗掉。剩余气体 C 和 D 被收集到另一个 821 mL 的容器中，在 27 ℃下其压力为 2.1 bar。气体 B 的物质的量及其可能的化学组成为：（ ）

A. 0.24 mol, CO_2
B. 0.12 mol, CO_2
C. 0.24 mol, CO
D. 0.12 mol, CO

60. 当气体 C 和 D 通过装有热铜粉的管道时，气体 C 发生反应并被完全消耗掉。剩余气体 D 被收集到第三个 821 mL 的烧瓶中，质量为 1.68 g，在 27℃下其压力为 1.8 bar。气体 C 和 D 的物质的量及其可能的化学组成为：（ ）

A. C: 0.01 mol O_2, D: 0.06 mol N_2
B. C: 0.06 mol O_2, D: 0.01 mol N_2
C. C: 0.05 mol O_2, D: 0.02 mol N_2
D. C: 0.02 mol O_2, D: 0.05 mol N_2

二、不定项选择题（包括 20 小题，每小题 2 分，共 40 分；每小题有 1 个及以上选项符合题意，全部选对得 2 分，漏选得 1 分，错选一个即为 0 分）

（一）铬（Cr）是一种蓝灰色、非常耀眼光泽的坚硬金属。铬主要用于不锈钢、电镀和金属陶瓷等。微量铬是生命的必需元素，铬的化合物都有毒，铬的中毒量为 200 mg，致死量大于 3g。高价铬有致癌作用，需要将其转化为低毒的 Cr(III)。

61. 含铬废水主要含 $Cr_2O_7^{2-}$，目前处理方法有沉淀法、铁氧体法、电解法等。铁氧体法就是向废水中加入适量的 Fe^{2+}盐，在一定条件下（如合适的 pH 值、温度等），把 Cr(VI)还原为 Cr(III)，再通过 Fe^{2+}和重金属离子与氢氧根离子的沉淀反应，再通过高温煅烧将沉淀转化为复合金属铁氧体（$Cr_xFe_{2-x}O_3 \cdot FeO$）。若是要处理含 1 mol $Cr_2O_7^{2-}$废水，想得到特定 x 组成的复合金属铁氧体，则至少需要加入 a mol $FeSO_4 \cdot 7H_2O$。下列对应关系正确的是：（ ）

A. x = 0.5，a = 8
B. x = 0.5，a = 10
C. x = 1，a = 5
D. x = 2，a = 10

62. 处理含铬的酸性废水也可用电解法。在直流电的作用下，通过控制电压或电流，发生电化学反应使重金属离子在溶液中发生迁移从而实现对废水的净化，其原理如下图所示。在实际操作中，先在废水中加入一定量的食盐，然后用石墨和铁电极电解。下列说正确的是：（ ）

进

A. 在阳极 Cr(VI)
B. 随着电解的进
C. 在阴极同时存
D. 阳极端 12 mol
还原的效率不

63. 下列关于含铬化合
A. 将黄色铬酸钡溶
$2BaCrO_4 + 16H$
B. 向重铬酸钾和氯
$K_2Cr_2O_7 + 4KC$
C. 铬铁矿 $Fe(CrO_2$
$2Fe(CrO_2)_2 + 7$
D. 在橙色重铬酸钾
$K_2Cr_2O_7 + 3H_2O$

（二）MXenes 是一类
$M_{n+1}X_nT_x$，其中 M 为
表面的 F^-、OH^-、O^{2-}
所示，MXene 通常是
元素，如 Al、Si 和

M=前过渡金属，如Ti、V、
A=Ⅲ、Ⅳ主族元素，如

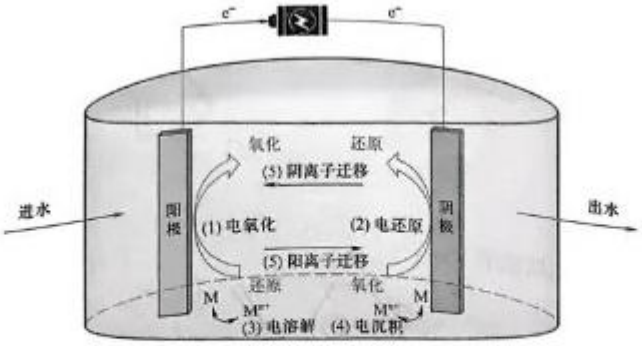


图 电化学法去除水体中重金属离子的原理

A. 在阳极 Cr(VI)的还原是发生电极附近区域，而在阴极 Cr(VI)的还原直接发生在电极表面

B. 随着电解的进行，阴阳极附近的 pH 会不断上升，且生成沉淀

C. 在阴极同时存在析氢竞争反应

D. 阳极端 12 mol 电子只可还原 1 mol $Cr_2O_7^{2-}$，而阴极端却可还原 2 mol $Cr_2O_7^{2-}$，因此阳极端还原的效率不如阴极端还原的效率

63. 下列关于含铬化合物化学反应描述错误的是：（　）

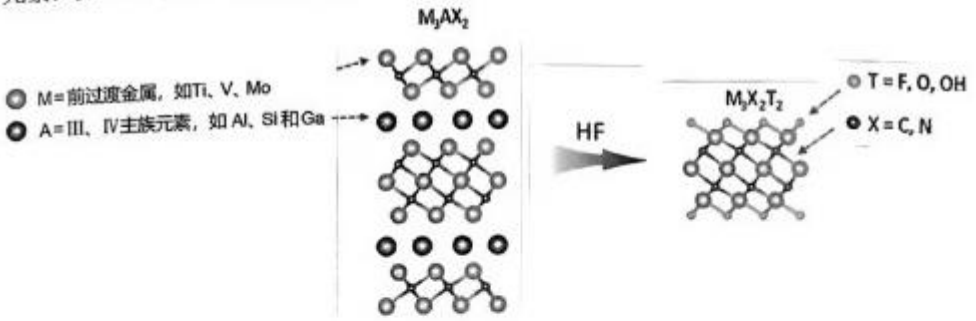
A. 将黄色铬酸钡溶于浓盐酸得到一种绿色溶液：
$2BaCrO_4 + 16HCl(浓) = 2BaCl_2 + 2CrCl_3 + 3Cl_2 + 8H_2O$

B. 向重铬酸钾和氯化钾的混合物中，慢慢滴入浓硫酸并加热：
$K_2Cr_2O_7 + 4KCl + 6H_2SO_4(浓) = 2Cl_2 + Cr_2(SO_4)_3 + 6H_2O + 3K_2SO_4$

C. 铬铁矿 $Fe(CrO_2)_2$ 样品，以 Na_2O_2 熔融：
$2Fe(CrO_2)_2 + 7Na_2O_2 = Fe_2O_3 + 4Na_2CrO_4 + 3Na_2O$

D. 在橙色重铬酸钾的酸性溶液中加入过氧化氢溶液，最终得到浅绿色溶液：
$K_2Cr_2O_7 + 3H_2O_2 + 4H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7H_2O$

（二）MXenes 是一类具有类石墨烯结构的过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物，其化学通式为 $M_{n+1}X_nT_x$，其中 M 为前过渡金属（如 Ti、V、Mo 等），X 为 C 或 N，n 一般为 1~3，T_x 为纳米层板表面的 F^-、OH^-、O^{2-}等活性官能团。MXene 具有六方密堆积晶体结构，空间群为 P63/mmc。如下图所示，MXene 通常是以层状三元金属碳化物/氮化物 $M_{n+1}AX_n$（简写为 MAX，其中 A 为III、IV主族元素，如 Al、Si 和 Ga）为前驱体，通过刻蚀得到。



64. 下列关于 MAX 和 MXene 说法正确的是：（ ）

A. MXene 是从 MAX 相中选择性地去除 A 层原子得到的

B. MAX 中 MX 层内原子间是通过纯粹的共价键相连

C. MAX 中，MX 层和 A 层之间的作用力主要是金属键，结合强度相对较弱

D. MXene 中，M 原子呈密堆积排列，而 X 原子（碳或氮）则占据八面体空隙

65. MXenes 的表面上通常存在不同类型的官能团，如羟基、氧基、氟基等，这些官能团会改变表面电荷的大小和性质，从而影响双电子层的形成和性能。此外，表面官能团可以控制 MXene 晶格中的原子间距离。下列说法错误的是：（ ）

A. MXenes 通常具有高金属导电性、优异的亲水性

B. 对于不同卤素官能团修饰的 MXenes，随着卤素原子的原子序数增加，MXene 表面上的负电荷越来越多

C. 氟基 MXene 片与片间存在氢键和范德华力，易导致层间堆积的问题，严重降低了电子传输能力

D. 一般而言，MXene 层间距离越小，MXene 导电性能越好，电阻率越低。

66. Mo_2CT_x 是最常见的 MXene 材料之一，它在热催化和电催化领域表现出了很好的催化性能。近期，我国科学家研究出了一种单原子 Ru 修饰的 Mo_2CT_x MXene 纳米片（记为 SA Ru-Mo_2CT_x），用于在常温下高效地电催化氮还原制 NH_3（简写为 N_2RR）。下列说法错误的是：（ ）

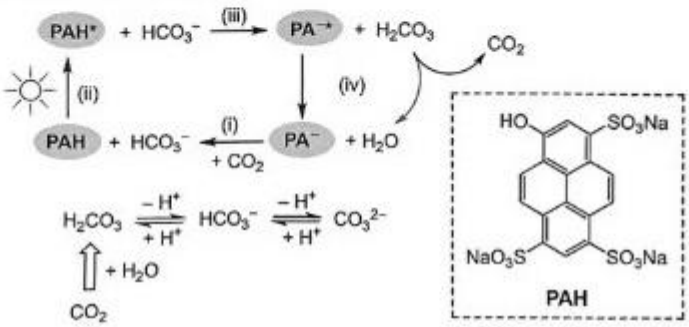
A. 在酸性条件下的 N_2RR 中，阴极发生的反应只有 $2N_2 + 6H^+ + 6e^- = 2NH_3$

B. 在酸性条件下的 N_2RR 中，阳极发生的反应是 $2H_2O - 4e^- = O_2 + 4H^+$

C. Ru 和 Fe 都是 VIII 族，核外价电子排布均为$(n-1)d^6ns^2$

D. N_2 是通过与吸附在 Ru 位点形成反馈 π 键，从而实现 N_2 的活化

（三）溶剂绿 7（PAH）是一种在可见光区具有强吸光能力的光活性有机染料。PAH 吸收光子到达激发态（PAH*）后其羟基的酸性发生明显的变化，有人利用该染料发展了一类新型太阳能驱动 CO_2 捕集与释放系统，其化学原理如下图所示：



67. 在常温下，H_2CO_3 的 $pK_{a1} = 6.4$，$pK_{a2} \approx 10.3$。自然水样（pH ≈ 6）中碳酸存在的主要形式包括：（ ）

A. H_2CO_3

B. HCO_3^-

C. CO_3^{2-}

D. $CaCO_3$

68. 根据过程 i 和过程 iii 判断常温常压下 PAH 的 pK_a，正确的是：（　）

A. PAH 的 pK_a 在 6.4 ~ 10.3 之间

B. PAH 的 pK_a 小于 6.4

C. PAH*的 pK_a 在 6.4 ~ 10.3 之间

D. PAH*的 pK_a 小于 6.4

69. 影响该系统 CO_2 捕集与释放效率的因素有：（　）

A. 光照强度

B. 环境温度

C. 水体酸度

D. PAH 浓度

（四）液态氨和固态氨的蒸气压与温度的关系分别为：

$\ln[p(\mathrm{l})/\mathrm{Pa}] = 24.38 - 3063\ \mathrm{K}/T$

$\ln[p(\mathrm{s})/\mathrm{Pa}] = 27.92 - 3754\ \mathrm{K}/T$

70. 三相点的温度约为：（　）

A. 195.2 K

B. 238.2 K

C. 168.2 K

D. 无法确认

71. 三相点的蒸发热约为：（　）

A. 25.47 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

B. 31.21 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

C. 5.74 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

D. 56.68 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

72. 三相点的熔化热约为：（　）

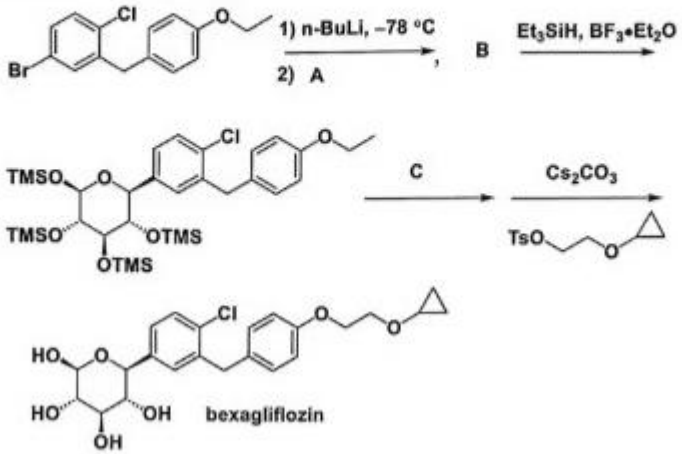
A. 25.47 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

B. 31.21 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

C. 5.74 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

D. 56.68 $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

（五）以下是 2023 年 FDA 批准用于治疗糖尿病的小分子新药贝格列净（bexagliflozin）的部分合成路线。认真观察合成路线，回答问题。



73. 正丁基锂的作用是：（ ）

A. 作为强碱

B. 作为亲核试剂

C. 产生亲核试剂

D. 作为还原剂

74. 试剂 A 含有的官能团有：（ ）

A. 醚

B. 缩醛

C. 半缩醛

D. 内酯

75. 试剂 A 中手性碳的构型是：（ ）

A. R、S、S、R

B. S、R、R、S

C. R、R、R、R

D. S、S、S、S

76. 试剂 C 的可能选择有：（ ）

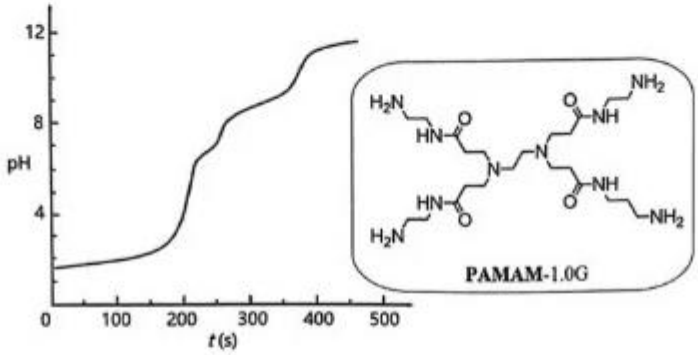
A. BBr_3

B. Me_3SiI

C. $CuCl_2$

D. LiCl

（六）整数代聚酰胺-胺（PAMAM） 树形分子含有末端伯胺基及内部叔胺基，通过酸碱滴定分析可以确定其伯胺基及叔胺基的数量。取特定质量的 PAMAM 溶于 0.5 mol·L^{-1} KCl 溶液，加入已知量（过量）的 HCl 标准溶液，然后用 NaOH 标准溶液自动滴定，第一代 PAMAM 的滴定曲线如图所示。请回答以下问题：



77. 滴定到第一个化学计量点时，下列说法正确的是：（ ）

A. 可以测算 PAMAM 的总胺基数（末端伯胺基数与内部叔胺基数之和）

B. 酸性条件下酰胺的水解对总胺基数的测定结果无影响

C. 酸性条件下酰胺的水解将使总胺基数的测定结果偏小

D. 酸性条件下酰胺的水解将使总胺基数的测定结果偏大

78. 滴定到第二个化学计量点时，下列说法正确的是：（ ）

A. 末端伯胺基以质子化形式（$-NH_3^+$）存在

B. 末端伯胺基以去质子化形式（$-NH_2$）存在

C. 内部叔胺基以质子化形式存在

D. 内部叔胺基以去质子化形式存在

79. 关于伯胺基数量的测定，下列说法正确的是：（ ）

A. 可以通过 NaOH 标准溶液对体系中$-NH_3^+$的滴定直接测算 PAMAM 中伯胺基的数量

B. 不能通过 NaOH 标准溶液对体系中$-NH_3^+$的滴定直接测算 PAMAM 中伯胺基的数量

C. 酸性条件下酰胺的水解对第三个化学计量点的滴定数据有影响

D. 碱性条件下酰胺的水解对第三个化学计量点的滴定数据有影响

80. HCl 标准溶液和 NaOH 标准溶液的浓度已知，则欲分别算出伯胺基数量和叔胺基数量需要用到的数据有：（ ）

A. 滴定前加入的 HCl 标准溶液的体积

B. 滴定至第一个化学计量点时消耗的 NaOH 标准溶液的体积

C. 滴定至第二个化学计量点时消耗的 NaOH 标准溶液的体积

D. 滴定至第三个化学计量点时消耗的 NaOH 标准溶液的体积

密封线内请勿答题

一、单选题

（包括60小题，每小题1分，共60分）

序号	答案		序号	答案
1	D		31	B
2	A		32	B
3	D		33	C
4	B		34	B
5	B		35	D
6	A		36	D
7	C		37	B
8	A		38	B
9	C		39	C
10	C		40	A
11	B		41	C
12	D		42	C
13	D		43	B
14	B		44	D
15	D		45	B
16	C		46	B
17	C		47	D
18	B		48	A
19	C		49	D
20	B		50	D
21	D		51	B
22	D		52	B
23	A		53	C
24	C		54	A
25	D		55	C
26	B		56	B
27	A		57	C
28	D		58	C
29	A		59	B
30	B		60	A

二、不定项选择题

（包括20小题，每小题2分，共40分；每小题有1个及以上选项符合题意，全部选对得2分，漏选得1分，错选一个即为0分）

序号	答案		序号	答案
61	B		71	A
62	ABC		72	C
63	B		73	CD
64	ACD		74	AD
65	B		75	A
66	AC		76	AB
67	AB		77	AB
68	AD		78	AD
69	ABCD		79	BCD
70	A		80	ABC